

Se verifica que Git y Python3 estén instalados antes de iniciar el laboratorio

```
➔ ~ git --version
git version 2.43.0
➔ ~ python3 --version
Python 3.12.3
➔ ~
```

Se crea la carpeta python-demo con los archivos necesarios: la aplicación app.py, la prueba test_app.py, las dependencias y el archivo de configuración de build

```
▼ ACT2-CodeCommit-CodeBuild / python-demo
├─ app.py
├─ buildspec.yml
├─ requirements.txt
└─ test_app.py
```

Contenido del [app.py](#) donde se implementa la función saludar() que retorna un mensaje de bienvenida personalizado

```
app.py x
devsecops-aws > ACT2-CodeCommit-CodeBuild > python-demo > app.py
1 def saludar(nombre):
2     return (
3         f"Bienvenido al Diplomado de Ciberseguridad, {nombre}. "
4         "Esperamos que este laboratorio fortalezca tus conocimientos "
5         "sobre AWS CodeCommit y AWS CodeBuild."
6     )
7
8
9 if __name__ == "__main__":
10     print(saludar("Estudiante"))
11
```

Contenido del test_app.py donde se implementa la prueba unitaria que valida la función saludar entregue el resultado esperado

```
test_app.py x
devsecops-aws > ACT2-CodeCommit-CodeBuild > python-demo > test_app.py
1 from app import saludar
2
3
4 def test_saludar():
5     esperado = (
6         "Bienvenido al Diplomado de Ciberseguridad, Roberto. "
7         "Esperamos que este laboratorio fortalezca tus conocimientos "
8         "sobre AWS CodeCommit y AWS CodeBuild."
9     )
10     assert saludar("Roberto") == esperado
11
```

Contenido del requirements.txt donde se deja pytest como dependencia

```
requirements.txt x
devsecops-aws > ACT2-CodeCommit
1  pytest
2
```

Contenido del buildspec.yml se configura para que Codebuild instale las dependencias y ejecute las pruebas de manera automatica

```
! buildspec.yml x
devsecops-aws > ACT2-CodeCommit-CodeBuild > python-demo > ! buildspec.yml
1  version: 0.2
2
3  phases:
4    install:
5      runtime-versions:
6        python: 3.11
7      commands:
8        - pip install -r requirements.txt
9    build:
10     commands:
11       - pytest
12
13  artifacts:
14    files:
15      - '**/*'
16
```

Se ejecutan las pruebas localmente antes de subir el código a AWS. El resultado 1 passed confirma que la aplicación funciona correctamente en test_saludar

```
pytest -v
rootdir: /home/reinaldo/Cursos/Herramientas-Devsecops-AWS/devsecops-aws/ACT2-CodeCommit-CodeBuild/python-demo
collected 1 item

test_app.py::test_saludar PASSED [100%]

===== 1 passed in 0.00s =====
(venv) → python-demo git:(main) x
```

Se crea el repositorio Laboratorio-Ciberseguridad en AWS CodeCommit, el cual almacenará el código fuente del proyecto.

Herramientas para desarrolladores > CodeCommit > Repositorios

Repositorios Información [🔄](#) [Notificar](#) [Clonar URL](#) [Ver el repositorio](#) [Eliminar el repositorio](#)

	Nombre	Descripción	Última modificación	Clonar URL
☐	Laboratorio-Ciberseguridad	Repositorio para el laboratorio de Integración Continua	hace 25 minutos	HTTPS SSH HTTPS (GRC)

Se versiona el código mediante Git y se envía con push los archivos al repositorio en CodeCommit.

Laboratorio-Ciberseguridad

Laboratorio-Ciberseguridad

Información

	Nombre
	app.py
	buildspec.yml
	requirements.txt
	test_app.py

Se configura el proyecto Laboratorio-CodeBuild utilizando como origen el repositorio de CodeCommit, con entorno Amazon Linux y runtime Python 3.11

Proyectos de compilación

Información

Acciones

Crear el desencadenador

Q

	Nombre	Proveedor del origen	Repositorio	Estado de compilación más reciente	Descripción	Última modificación
☐	Laboratorio-CodeBuild	AWS CodeCommit	Laboratorio-Ciberseguridad	Realizado correctamente	-	hace 21 minutos

Se ejecuta el build. AWS CodeBuild descarga el código, instala las dependencias y ejecuta las pruebas automatizadas en cada fase. El build finaliza con estado SUCCEEDED, confirmando que las pruebas automatizadas se ejecutaron correctamente en AWS

```
> CodeBuild > Proyectos de compilación > Laboratorio-CodeBuild > Laboratorio-CodeBuild:23c02a9-9238-4658-8fc3-0e976e53856a
[Container] 2026/07/13 02:22:42.047559 Phase complete: INSTALL State: SUCCEEDED
33 Collecting pygments>=2.7.2 (from pytest->r requirements.txt (line 1))
34 Downloading pygments-2.20.0-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
35 Downloading pygments-2.20.0-py3-none-any.whl (386 kB)
36 Downloading pluggy-1.6.0-py3-none-any.whl (20 kB)
37 Downloading iniconfig-2.3.0-py3-none-any.whl (7.5 kB)
38 Downloading pygments-2.20.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
39 1.2/1.2 MB 80.1 MB/s 0:00:00
40 Installing collected packages: pygments, pluggy, iniconfig, pytest
41
42 Successfully installed iniconfig-2.3.0 pluggy-1.6.0 pygments-2.20.0 pytest-9.1.1
43 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly
44 use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and
45
46 [notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.1.2
47 [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
48
49 [Container] 2026/07/13 02:22:42.047577 Phase context status code: Message:
50 [Container] 2026/07/13 02:22:42.086996 Entering phase PRE_BUILD
51 [Container] 2026/07/13 02:22:42.089316 Phase complete: PRE_BUILD State: SUCCEEDED
52 [Container] 2026/07/13 02:22:42.089333 Phase context status code: Message:
53 [Container] 2026/07/13 02:22:42.126616 Entering phase BUILD
54 [Container] 2026/07/13 02:22:42.127519 Running command pytest
55 ===== test session starts =====
56 platform linux -- Python 3.11.15, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
57 rootdir: /codebuild/output/src37827837/src/git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/Laboratorio-Ciberseguridad
58 collected 1 item
59
60 test_app.py . [100%]
61
62 ===== 1 passed in 0.01s =====
63
64 [Container] 2026/07/13 02:22:42.077365 Phase complete: BUILD State: SUCCEEDED
65 [Container] 2026/07/13 02:22:42.077385 Phase context status code: Message:
66 [Container] 2026/07/13 02:22:42.714719 Entering phase POST_BUILD
67 [Container] 2026/07/13 02:22:42.717444 Phase complete: POST_BUILD State: SUCCEEDED
68 [Container] 2026/07/13 02:22:42.717361 Phase context status code: Message:
69 [Container] 2026/07/13 02:22:42.815046 Set report auto-discover timeout to 5 seconds
70 [Container] 2026/07/13 02:22:42.815110 Expanding base directory path: .
71 [Container] 2026/07/13 02:22:42.818555 Assembling file List
72 [Container] 2026/07/13 02:22:42.818570 Expanding
73 [Container] 2026/07/13 02:22:42.821783 Expanding file paths for base directory .
74 [Container] 2026/07/13 02:22:42.821796 Assembling file List
75 [Container] 2026/07/13 02:22:42.821799 Expanding */*
76 [Container] 2026/07/13 02:22:42.825326 No matching auto-discover report paths found
77 [Container] 2026/07/13 02:22:42.825348 Report auto-discover file discovery took 0.010302 seconds
78 [Container] 2026/07/13 02:22:42.825362 Phase complete: UPLOAD_ARTIFACTS State: SUCCEEDED
79 [Container] 2026/07/13 02:22:42.825372 Phase context status code: Message:
80
```